## Lösungen · Quadratische Funktionen

1. $\boldsymbol{y = (x-1)^2 + 3}$

2. $\mathbf{p(x) = (x-3)^2 - 2}$ ..... $x^2 - 6x + 9 - 9 + 7$

3. **genau 1 gemeinsamer Punkt** ..... S von p und q: $(2|-2)$; p nach oben, q nach unten geöffnet

4. $\mathbf{p(x) = -(x+1)^2 + 6}$ ..... höchster Punkt $S(-1|6)$, nach unten geöffnet

5. $\mathbf{y = -(x+3)^2}$ ..... nach oben: $y = (x+3)^2$

6. $\mathbf{y = (x-2)^2 - 4}$ ..... $S(-2|-4)$ gespiegelt: $S(2|-4)$

7. **z. B.** $\mathbf{q(x) = x^2 + 1}$ ..... Scheitel $(0|e)$ mit $e > 0$
   $\mathbf{q' = -x^2 - 1}$

8. $\boldsymbol{h(t) = -3t^2 + 2400}$
   **nach unten geöffnet, Start bei 2400 m** ..... $h(0) = 2400$ m